美国 AI 算力全产业链：从芯片底座到应用

总图

阅读顺序：设计与制造 → 器件汇合 → 服务器/数据中心 → 三类算力运营者 → 模型与应用。

设计底座：EDA / IP

Synopsys、Cadence、Rambus、SiFive
Siemens EDA（德）、Arm（英）

工艺材料 / 硅片

Entegris、Qnity
信越、SUMCO、味之素（日本）等

设备 / 量测 / 测试

Applied Materials、Lam、KLA
Teradyne、FormFactor；ASML（荷）等

计算芯片：设计 → 晶圆

NVIDIA / AMD GPU、CPU
Google TPU；AWS / Microsoft / Meta ASIC
Broadcom / Marvell：定制合作
代工：TSMC 等；逻辑裸片输出

存储原厂：DRAM / NAND

Micron（美国）
SK hynix / Samsung（韩国）等
DDR / LPDDR、GDDR、HBM、SSD
具体存储形态按产品分流

互连 / 网络 / 电源器件

Broadcom、Marvell、Astera Labs
Credo、Coherent、Lumentum
TI、MPS；PCB / 连接器等
各自经过设计、晶圆与封测

HBM / GDDR

CPU / AI 加速器封装与模组

CPU 封装；GPU/ASIC + HBM 先进封装
TSMC、Amkor、ASE/SPIL 等参与
GPU 亦可走封装 + 板级 GDDR 路线

CPU 主机内存 / 存储

DDR → Micron / Kingston / SMART 模组
部分平台用 LPDDR / SOCAMM
NAND → SSD / 共享存储系统

网络 / 板卡 / 供电系统

Arista、Cisco、NVIDIA、HPE/Juniper
PCB、线缆、连接器、PSU 等
组件与系统按平台配套

服务器 / 机架集成：OEM、ODM 与云厂共同参与

Dell、HPE、Supermicro；Quanta/QCT、Wiwynn、Foxconn、Wistron（台）等
CPU + 加速器 + 内存 + SSD + 网络 + 供电/散热 → 系统验证与交付

机房设施 / 电力 / 冷却

Vertiv、Eaton、Schneider Electric 等
Equinix、Digital Realty、Core Scientific

AI 专用云

CoreWeave、Lambda、Crusoe 等
以商用 GPU 集群为主，运营与出租

综合云

AWS、Azure、Google Cloud、OCI
GPU 与各家自有 ASIC 路线并存

企业自用集群

Meta 等企业
自建与外部采购可同时存在

模型公司 / 模型 API / 云 AI 平台

OpenAI、Anthropic、Google 等模型厂
模型直供 API；Bedrock / Vertex AI / Foundry 分发
训练与推理可以采购一家或多家的算力

企业应用 / 开发者 / 最终用户

直接租算力自建模型，或调用模型 API
搜索、助手、编码、广告、客服、业务流程
Microsoft、Google、Salesforce、ServiceNow 等

TPU / Trainium / Maia 等各归其平台；CoreWeave 与综合云存在部分横向容量合作，详见分图 08。

蓝/青实线＝器件与硬件工序；紫实线＝算力/模型服务；灰虚线＝工具、材料、设施支持。同行参与者不表示可直接互换。

来源：分图 01-08 与全部来源目录。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

01

芯片的共同底座：设计 → 晶圆 → 封装

美国设计和设备企业连接全球晶圆厂；逻辑芯片、DRAM 与模拟/功率器件在制造时分流。

设计流：交付芯片版图与制造数据

EDA 软件 / IP 授权
Synopsys、Cadence；Siemens EDA（德）
Arm（英）、Rambus、SiFive

架构与电路设计
NVIDIA、AMD、Broadcom、云厂商
存储原厂和模拟芯片厂也自行设计

验证、物理设计、流片
RTL / 仿真 → 布局布线 → 签核
向所选晶圆厂交付制造数据

版图 / 工艺数据

硅片与工艺材料
硅片：信越、SUMCO（日本）
材料/过滤：Entegris、Qnity
光刻胶、气体、CMP 材料等
输入晶圆厂的洁净制造过程

晶圆制造：反复加工
薄膜沉积 → 光刻 → 刻蚀/掺杂
清洗 / CMP → 金属互连
上述步骤按设计多次循环
量测与缺陷控制贯穿全过程

制造设备与工艺控制
Applied Materials：沉积、CMP 等
Lam Research：刻蚀、沉积、清洗
ASML（荷兰）：光刻；TEL（日）
KLA：检测、量测、良率控制

逻辑晶圆：GPU / CPU / ASIC
TSMC（中国台湾）是关键参与者
Intel Foundry、Samsung（韩）亦供代工
具体产品按已披露代际判断

存储晶圆：DRAM / NAND
Micron（美国）
SK hynix、Samsung（韩国）
存储原厂负责自己的芯片制造

模拟 / 互连 / 功率器件
TI、MPS 等芯片企业；部分外包
GlobalFoundries 等特色工艺厂
芯片功能决定工艺，并非全用最小节点

晶圆电测 → 切割 → 封装集成 → 成品测试
封装：TSMC、Amkor、ASE/SPIL（中国台湾）等；载板见附录
测试设备/探针卡：Teradyne、FormFactor、Advantest（日本）

简化流程：测试贯穿多个阶段；TSMC 的先进逻辑代工不等于替各存储原厂制造全部 DRAM。

来源：S01-S10、S54-S60。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

02

内存条如何制造：从 DRAM 颗粒到服务器 DIMM

先制造存储芯片，再将芯片、接口器件与 PCB 装成模组；金士顿与美光承担的角色不同。

A 存储芯片原厂：提供容量

DRAM 电路设计
Micron
SK hynix / Samsung（韩）

→

DRAM 晶圆制造
存储原厂晶圆厂
沉积、光刻、刻蚀等反复加工

→

晶圆电测 / 切割
筛选良品与速度等级
使用测试机、探针卡

→

颗粒封装 / 测试
BGA 等 DRAM 封装
部分高容量产品采用堆叠裸片

合格 DRAM 颗粒

B 模组厂：把颗粒变成一根可插拔的内存条

PCB / 结构 / 平台规格
多层电路板、金手指、被动器件
按 Intel / AMD 等平台要求设计
容量、布线、供电和信号完整性
部件兼容性需逐项验证

模组设计与物料齐套
原厂模组：Micron 等
独立模组：Kingston、SMART Modular
SMART 为 Penguin Solutions 品牌
合并 DRAM、PCB 和配套芯片

接口与管理芯片供料
Rambus（美）、Renesas（日）
Montage / 澜起（中国）
RDIMM：RCD、PMIC、SPD Hub、TS
MRDIMM：MRCD、MDB
同样需要 PMIC、SPD Hub、TS

SMT 贴装 / 回流焊
锡膏印刷 → 贴装芯片
回流焊 → 光学检查

→

配置写入 / 电性测试
写入 SPD 配置
检查容量、时序、速度和功能

→

平台验证 / 老化
检查主板 / CPU / BIOS 兼容
服务器负载与可靠性测试

→

成品内存条
DDR5 RDIMM / MRDIMM
插入主板，作为 CPU 主机内存

可公开核对的供货关系
Kingston 官方列出 Micron、SK hynix、Samsung 为 DRAM 供应商。模组厂采购颗粒后完成设计、装配与验证；不能据此认定某一型号同时使用三家的颗粒。

RCD 缓冲命令/地址/时钟；PMIC 管电源；SPD 存配置；TS 测温；MRCD/MDB 用于多 Rank 复用。

来源：S11-S15。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

HBM 如何制造：先堆存储，再与计算芯片封装

HBM 也是 DRAM；它通常集成在高端 AI 加速器封装中，连接方式与 CPU 内存条不同。

HBM 专用 DRAM 晶圆
Micron（美国）
SK hynix / Samsung（韩国）
按 HBM 带宽、容量、功耗协同设计

基础裸片：并行制造
接口、逻辑及测试等功能
已公开例子：SK hynix HBM4
基础裸片采用 TSMC 逻辑工艺

测试设备与探针卡
FormFactor（美）：探针卡
Teradyne（美）/ Advantest（日）
提供 HBM 电性测试设备

TSV / 晶圆电测 / 减薄
形成垂直连接的硅通孔
筛选良品、背面处理、互连加工
减薄与切割；顺序随工艺变化
减薄/切割设备：DISCO（日本）

堆叠 / 键合 / 填充
多层 DRAM + 基础裸片
对准、键合、形成垂直电连接
SK hynix MR-MUF 为一种公开路线

HBM 堆栈测试
功能、速度、互连与可靠性验证
输出经过筛选的 HBM 堆栈
在此前后的多个阶段均有测试

合格 HBM 堆栈

GPU / ASIC 逻辑裸片
来自计算芯片制造链
NVIDIA、AMD、Google / 云厂 ASIC
设计方与代工方承担不同职责

先进封装：多路汇合
逻辑裸片 + HBM + 中介层/载板
代表：TSMC CoWoS
封装后测试，再进入板卡/模组

中介层 / 封装载板
TSMC 中介层/局部互连技术等
载板：IBIDEN（日）、欣兴（台）等
ABF 绝缘材料：味之素（日本）

公开产品采用
Micron HBM4 → NVIDIA Vera Rubin
SK hynix HBM3E → NVIDIA GB300
仅为供货例子，不代表独家。

AI 加速器封装 / 模组
送入 GPU/ASIC 板卡、计算托盘及服务器

三类内存的典型位置
DDR5 DIMM：CPU 主板插槽
GDDR：通常焊在显卡 PCB
HBM：计算裸片旁的高密度封装

此图为常见 HBM 工艺的简化合并，不能把 MR-MUF、堆叠层数或具体设备视为所有厂商的统一工艺。

来源：S07、S10、S16-S20、S54。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

GPU 如何成为显卡与 AI 加速器

共同经历芯片设计与制造；之后按产品走 GDDR 板卡或 HBM 高密度封装等路线。

NVIDIA / AMD 设计
计算架构、芯粒、显存接口
CUDA / ROCm 配套开发

EDA / 验证 / 流片
逻辑实现、布局布线
签核后交付版图

晶圆代工
关键参与者：TSMC（台）
Blackwell Ultra：TSMC 4NP

晶圆电测 / 切割
取得合格 GPU 裸片 / Chiplet
进入不同产品封装路线

路线 A GDDR 显卡 / 专业或推理 GPU

GPU 封装 + 板级 GDDR 颗粒
GPU 先完成自身封装；GDDR 来自 Micron / SK hynix / Samsung
GDDR 颗粒独立封装后，与 GPU 一同焊在显卡 PCB 上
另需 PCB、供电芯片、连接器与被动器件

显卡制造：SMT、散热器、固件与整卡测试
NVIDIA 公版；PNY（美）；ASUS / MSI / GIGABYTE（台）等
示例：GeForce RTX 50 使用 GDDR7
具体 GPU 伙伴名单和颗粒来源随品牌、型号变化

PCIe 显卡 → PC / 工作站 / 部分服务器
用途覆盖图形、内容创作、本地 AI 与部分推理工作负载

路线 B HBM 高端 AI 加速器

GPU 裸片 + HBM + 中介层/载板
GPU 逻辑裸片与 HBM 堆栈在先进封装中汇合
代表方案：TSMC CoWoS；封装后再次测试
HBM 的 DRAM 制造及堆叠见图 03

加速模组 → 底板 / 计算托盘
NVIDIA SXM → HGX；AMD OAM → UBB
也有采用 PCIe 形态的数据中心加速卡
加上 CPU、主机内存、网络、SSD、供电与散热

Dell / HPE / Supermicro / ODM → AI 机架
系统集成与验证后，交付算力运营商、综合云和企业

边界：数据中心 GPU 并非全部采用 HBM；例如 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 采用 GDDR7。

GPU 是芯片/处理器；显卡是板级产品；SXM/OAM 是模组形态；HGX/UBB 是更高一层的系统底板。

来源：S07、S19、S21-S24。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

Google TPU：定制 ASIC → 托盘 → Pod → 云

TPU 属于定制 AI ASIC。公司级合作已公开，但不能据此补全每代 TPU 未披露的制造清单。

Google：需求 / 架构 / 软件

定义模型工作负载、计算与互连
协同开发编译器和运行时
TPU 是专用 AI 加速器产品线

Broadcom：定制 TPU 合作

2026-04 SEC 文件确认：
为 Google 未来多代 TPU 开发与供应
并供应下一代 AI 机架的网络等组件

逻辑实现 / 验证 / 流片

芯片设计团队与 EDA / IP 生态
完成物理设计、签核
交付晶圆制造数据

晶圆制造 / 测试 / 封装

外部晶圆制造 → 逻辑裸片
合格 TPU ASIC + HBM → 封装
具体代际的代工、HBM、OSAT 分工
需要按产品公开资料进一步确认

已披露的是 Broadcom 公司级制造伙伴池

FY2025 年报披露 TSMC 等晶圆制造伙伴。
组测伙伴包括 TSMC、ASE、Amkor、SPIL、Foxconn 等。
这份公司级名单没有将每一家绑定到某一款 TPU，不等于型号级供货清单。

公开物理架构实例：TPU v4，统一使用同一代数据

1 个 TPU 封装

中央 ASIC + 4 个 HBM 堆栈
论文披露 7nm 工艺

1 块液冷 PCB

4 个 TPU 封装
配套 CPU Host / 托盘

1 个机架

16 组托盘 / Host
共 64 个 TPU

完整 TPU v4 系统

64 个机架 / 4096 个 TPU
ICI 与光交换 OCS 互联

TPU Pod / Slice → Google Cloud

Cloud TPU VM、GKE、Vertex AI；也支持 Google 内部模型和业务使用

产品代际说明

v4 数量只作制造到系统层级的完整例子；
不表示它是最新 TPU，也不套用到其他代。

Google 与 Broadcom 的开发/供应合作有直接披露；制造伙伴池是公司级信息，不能代替 TPU 的具体 BOM。

来源：S25-S28。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

其他定制 AI 芯片：云厂商自研 + 产业伙伴

AWS、Microsoft、Meta 的需求和服务出口不同；定制芯片也不必统一采用 HBM。

需求 / 架构定义
云厂商定义计算、能效和成本
结合模型与软件栈设计

设计 / IP / 验证
自研 + 按项目引入设计伙伴
片上 SRAM 与内存接口设计

流片 / 晶圆 / 封装
代工、裸片测试与封装
HBM/LPDDR 按封装或板级配置

板卡 / 系统 / 软件
服务器与互连、供电、散热
编译器、运行时、集群验证

三条公开产品路径：每列内部是同一体系

AWS · Annapurna Labs
Trainium：训练与推理
Inferentia：推理
Marvell 有 AWS 定制 AI 产品合作

制造与内存：Trainium 体系
TSMC 已确认 Trainium 使用 CoWoS
Trainium2 / Trn2 采用 HBM3
16 芯片实例 / 64 芯片 UltraServer
NeuronLink、EFA 组成集群

AWS 云服务
EC2 / SageMaker 等
Neuron 软件栈配套

Microsoft · Maia
微软定义并自研 AI 加速器
Maia 200：推理用途的公开例子
不补入未披露的设计外包方

Maia 200 公开结构
TSMC 3nm；HBM3e
加速器托盘与 Ethernet 集群
按 Azure 数据中心整体设计部署
软件工具与硬件同步优化

Microsoft 云与应用
Azure / Foundry、Copilot
及内部模型业务

Meta · MTIA
Meta 自研 AI 计算体系
2026 年已公布 Broadcom 合作
覆盖芯片设计、封装与网络

2024 年结构示例

MTIA 的内存随代际变化
2024 年公开 MTIA：
TSMC 5nm + LPDDR5
板卡 → 机架 → 自用集群
这一配置不套用至后续代际

Meta 内部业务
推荐、广告及其他 AI 业务
自用角色，不是通用云实例商

新进入者例子：OpenAI 与 Broadcom 已宣布自研加速器合作；规划部署不等于已完成交付，未披露制造分工不作补全。

合作范围不能扩大解释：Marvell-AWS 公告并未据此确认某代 Trainium 由 Marvell 独家设计。

来源：S07、S29-S34。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

AI 服务器如何组成：部件 → 节点 → 机架 → 集群

加速器之外，还需要主机、存储、互连、供电、散热，以及系统软件和整机验证。

计算与主机 CPU
Intel Xeon、AMD EPYC
NVIDIA Grace / Vera
操作系统、调度与数据预处理

加速器与 HBM
NVIDIA / AMD GPU
Google TPU / 云厂 ASIC
主计算任务与高速本地内存

主机内存
DDR5 RDIMM / MRDIMM
部分平台用 LPDDR / SOCAMM
Micron、Kingston、SMART 等

SSD / 共享存储
Micron、Samsung（韩）
Solidigm（SK hynix 旗下）等
系统：DDN、NetApp、VAST 等

板级互连 / 信号调理
Broadcom、Astera Labs
Marvell、Credo
PCIe / CXL、Switch、Retimer

网络芯片 / NIC / 光电
NVIDIA、Broadcom、Marvell
Credo：AEC / DSP
Coherent、Lumentum：光电

PCB / 连接 / 机械件
TTM：多层高速 PCB
Amphenol：连接器/线缆
以及全球机箱、背板制造商

板级供电 / 热管理
TI、MPS：电源控制/功率器件
PSU、风扇或液冷冷板
为各芯片与板卡供电、散热

整机 / 机架集成：多种供货路径并行
品牌与系统：Dell、HPE、Supermicro；ODM：Quanta/QCT、Wiwynn、Foxconn、Wistron（台）等
ODM 可供品牌商，也可直接服务云厂；装配、布线、固件、散热及负载测试后交付

集群网络设备与系统
Arista、Cisco、NVIDIA
HPE / Juniper
InfiniBand 或 Ethernet 等
交换芯片 / NIC / 光铜连接共同配合

AI 机架 / 服务器集群
机内与跨机架互连
节点调度、共享存储、故障管理
驱动/固件、CUDA/ROCm/厂商栈
交付自用或云端运营

机房供电 / 冷却 / 空间
Vertiv；Eaton（爱尔兰注册）
Schneider Electric（法）等
Equinix、Digital Realty 等机房
电力、UPS、配电、制冷与托管

明确供货例子：Broadcom Tomahawk 6 → Arista 交换机；NVIDIA 平台 → Dell PowerEdge 机架 → CoreWeave。

网络器件不等于整台交换机；板级电源芯片不等于机房 UPS/供配电。主机内存类型需与 CPU 平台匹配。

来源：S18、S35-S46。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

CoreWeave 在哪里：服务器变成算力，再变成服务

硬件交付、机房托管、云算力和模型 API 是不同业务；下图按交付内容连接。

硬件交付
NVIDIA 平台 + Dell 机架
公开实例：PowerEdge XE9712
GB200 NVL72 液冷集成机架

机房 / 托管服务
Core Scientific → CoreWeave
提供 HPC 数据中心基础设施
这是托管合同关系

运营软件与工程
GPU 集群、存储网络、监控
Kubernetes / Slurm 调度
把硬件变成可租用、可运维的服务

AI 专用云：CoreWeave
整合服务器 + 机房 + 运营能力
向 AI 企业和其他客户出售算力
同类角色：Lambda、Crusoe 等
它本身已经是云服务厂商

综合云：自建与采购并存
AWS、Microsoft Azure
Google Cloud、Oracle OCI
直接购 GPU / 服务器；部分自研芯片
也可按项目采购外部算力

企业自用算力
Meta 等企业自有集群
运营自己的训练与推理任务
也可采购第三方算力
不必对外出售通用云实例

训练 / 推理算力

公开合作：CoreWeave → Microsoft（部分算力）

云实例 / 集群

模型研发 / 训练与推理
OpenAI、Anthropic、Google DeepMind 等
从一家或多家算力运营商采购，或结合自建资源
完成模型开发与持续运行

企业 / 开发者直接租用云资源
GPU / TPU / Trainium 实例、裸金属、托管集群
企业可以自行训练、微调和部署开源或自有模型
也可直接使用模型 API

模型 API / 托管模型平台
模型厂直供 API；云厂通过 Bedrock、Vertex AI、Foundry 等提供服务

模型 API

AI 应用 / 企业流程 / 最终用户
助手、搜索、编码、广告、客服、内容生成
例如 Microsoft、Google、Salesforce、ServiceNow 等

具体证据：CoreWeave → OpenAI / Microsoft；OCI → OpenAI；AWS / Google 的算力支持 Anthropic。云之间并非固定串行。

来源：S25、S44、S47-S53。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

公司对照 A：设计、材料与晶圆制造

A1

美国公司列为主线；境外公司保留关键供应环节。所在地/集团归属不等于工厂所在地，也不等于股票上市地。

模块	美国代表 / 美国业务主体	境外关键参与者 / 特别归属	向下游交付什么
EDA 软件	Synopsys（新思）、Cadence（楷登）	Siemens EDA（德国 Siemens 集团）	设计、仿真、验证、物理实现与签核工具 → 芯片设计公司
设计 IP	Rambus；SiFive	Arm（英国）	CPU 核、内存/高速接口及子系统授权 → SoC/ASIC 设计方
硅片与材料	Entegris；Qnity（原 DuPont 电子业务）	信越、SUMCO、味之素（日本）等	硅片、过滤/清洗/CMP 材料、封装绝缘材料 → 晶圆与封装厂
工艺设备	Applied Materials；Lam Research	ASML（荷兰）；Tokyo Electron、DISCO（日本）	光刻、沉积、刻蚀、清洗、减薄/切割设备 → 制造厂
检测与测试	KLA；Teradyne；FormFactor	Advantest（日本）	KLA 检测/量测；Teradyne 测试机；FormFactor 探针卡 → 制造与封测
晶圆制造	Intel Foundry；GlobalFoundries	TSMC（中国台湾）；Samsung Foundry（韩国）	逻辑与特色工艺晶圆 → 设计客户；具体制程按产品选择
封装与载板	Amkor	TSMC、ASE/SPIL、欣兴（中国台湾）；IBIDEN（日本）	封装集成、组测与载板：不同子环节 → 芯片/模组/系统

本目录列重要代表与分工，覆盖主要模块，不是全市场公司穷举、收入份额排名或特定产品的完整 BOM。

来源：各分图引用及来源目录。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

A2

公司对照 B：计算芯片与内存产品

设计公司、存储原厂、模组品牌与接口芯片厂分层列示；同属内存领域并不等于承担相同制造任务。

模块	美国代表 / 美国业务主体	境外关键参与者 / 特别归属	向下游交付什么
GPU / CPU	NVIDIA；AMD；Intel	关键制造由全球代工/封装生态共同完成	GPU/CPU 封装、加速模组、平台 → 服务器与系统品牌
自研 AI ASIC	Google；AWS/Annapurna Labs；Microsoft；Meta	制造、存储及部分装配由境外伙伴参与	TPU / Trainium / Inferentia / Maia / MTIA → 各自平台
定制设计伙伴	Broadcom；Marvell	按项目整合全球制造与 IP 伙伴	共同设计、接口、封装协同与供货；不是晶圆代工厂
DRAM / HBM	Micron（美光）	SK hynix、Samsung（韩国）	DDR/LPDDR、GDDR 颗粒、HBM 堆栈 → 模组/加速器
服务器内存模组	Micron；Kingston；SMART Modular（Penguin Solutions）	SK hynix、Samsung 亦有原厂模组	RDIMM/MRDIMM 等 → CPU 主机内存；芯片需平台认证
DDR5 接口芯片	Rambus	Renesas（日本）；Montage/澜起（中国）	RCD/MRCD/MDB、PMIC、SPD Hub、TS → 内存模组厂
NAND / SSD	Micron；Sandisk（NAND 亦与 Kioxia 合作）	Kioxia（日本）；Samsung、SK hynix（韩国）；Solidigm（SK 旗下）	NAND + 控制器 + 固件 + PCB → SSD；再构成存储系统

本目录列重要代表与分工，覆盖主要模块，不是全市场公司穷举、收入份额排名或特定产品的完整 BOM。

来源：各分图引用及来源目录。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

A3

公司对照 C：板卡、网络与系统集成

部件通常并行汇合：交换芯片、交换机、光模块、线缆和 NIC 分属不同子角色，不能画成一串公司接力。

模块	美国代表 / 美国业务主体	境外关键参与者 / 特别归属	向下游交付什么
显卡 / 板卡	NVIDIA 公版；PNY	ASUS、MSI、GIGABYTE（中国台湾）等	GPU + GDDR + PCB + 电源/散热 → PCIe 显卡
板级高速互连	Broadcom；Astera Labs；Marvell；Credo	全球封测、PCB、连接供应商共同参与	PCIe/CXL 交换/Retimer、AEC 等 → CPU/GPU/SSD/NIC 连接
网络芯片 / NIC	NVIDIA（ConnectX/BlueField）；Broadcom；Marvell	按产品接入全球制造生态	NIC/DPU、Ethernet 交换芯片等 → 服务器/交换设备
光电连接	Coherent；Lumentum；Credo（DSP/AEC 等）	海外光模块和连接制造商按系统要求配套	激光器、DSP、光模块、光/铜线缆 → 机架/集群互连
网络设备	Arista；Cisco；NVIDIA；HPE/Juniper	设备制造供应链全球化	交换机与网络系统 → AI 集群；例：Broadcom → Arista
PCB / 电源器件	TTM；Amphenol；TI；MPS	全球 PCB、PSU、冷板等制造商	PCB/连接器与板级电源芯片 → 主板/底板/加速器
服务器 / 机架	Dell；HPE；Supermicro	Quanta/QCT、Wiwynn、Foxconn、Wistron（中国台湾）等	设计、装配、固件和系统验证 → OEM/云厂/企业；ODM 可直供云厂

本目录列重要代表与分工，覆盖主要模块，不是全市场公司穷举、收入份额排名或特定产品的完整 BOM。

来源：各分图引用及来源目录。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

A4

公司对照 D：数据中心、算力与应用

同一家公司可跨多个层级出现。下列模块按交付内容区分，不是互斥的公司分类，也不是固定交易顺序。

模块	美国代表 / 美国业务主体	境外关键参与者 / 特别归属	向下游交付什么
存储系统 / 软件	Dell、HPE、NetApp、DDN、VAST Data 等	全球 SSD 与网络供应商	共享/分布式数据存储、数据通路 → AI 集群
机架 / 机房配套	Vertiv；Eaton（美国起源，爱尔兰注册）	Schneider Electric（法国）；Delta（中国台湾）等	UPS、配电、PSU、冷却等，产品范围各有分工 → 数据中心
机房 / 托管	Equinix；Digital Realty；Core Scientific 等	云厂也可直接自建机房	空间、电力与冷却/托管 → 云运营者；不是统一出售 GPU 的角色
AI 专用云	CoreWeave；Lambda；Crusoe 等	亦有其他国家的专用算力运营商	GPU/集群、存储网络、调度运维 → 模型厂与企业
综合云	AWS；Microsoft Azure；Google Cloud；Oracle OCI	全球机房、硬件与服务网络	CPU/GPU/自研芯片实例、托管 AI 平台 → 企业/开发者/模型厂
模型与应用	OpenAI；Anthropic；Google；Meta；Microsoft 等	企业也可自建模型或用开源模型	模型研发/训练/推理 → 模型 API、托管平台 → 应用
应用终端	Microsoft、Google、Salesforce、ServiceNow 等	各行业软件公司、企业与个人	助手、搜索、编码、客服、内容和业务流程；可直接采购云算力

本目录列重要代表与分工，覆盖主要模块，不是全市场公司穷举、收入份额排名或特定产品的完整 BOM。

来源：各分图引用及来源目录。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

R1

资料来源与证据边界

官方公告、公司产品文档、监管披露和原作者论文；检索截至 2026-10-18。来源目录 1/8。

S01 ASML：微芯片制造过程

支持多轮晶圆工艺及 fabless、代工、IDM 的分工。

https://www.asml.com/en/technology/all-about-microchips/how-microchips-are-made

S02 Synopsys 与 TSMC：EDA 与 IP 协作

支持设计工具、工艺适配、签核和多芯片设计的上游角色。

https://www.synopsys.com/partners/tsmc.html

S03 Cadence 与 TSMC：设计流程与 3D-IC

支持 EDA、IP、物理实现和先进封装协同设计。

https://www.cadence.com/en_US/home/company/newsroom/press-releases/pr/2025/cadence-and-tsmc-advance-ai-and-3d-ic-chip-design-with-certified.html

S04 Lam Research：工艺设备范围

沉积、刻蚀、去胶、清洗等设备参与晶圆制造。

https://www.lamresearch.com/products/our-processes/

S05 Applied Materials：半导体产品与工艺

支持沉积、CMP、刻蚀、金属加工等设备分类。

https://www.appliedmaterials.com/us/en/semiconductor/products.html

S06 KLA：FY2026 年报

支持检测、量测、过程控制与良率管理的角色。

https://ir.kla.com/sec-filings/annual-reports/content/0000319201-26-000027/klac-20260630.htm

S07 TSMC：3DFabric Alliance

包含 NVIDIA、AWS Trainium、存储、EDA、载板与封测合作说明。

https://pr.tsmc.com/english/news/2968

S08 Entegris：CMP 与材料纯度

支持抛光材料、清洗、过滤和污染控制等上游材料角色。

https://www.entegris.com/en/home/our-science/by-industry/microelectronics/semiconductor/cmp.html

S09 Qnity：独立公司成立公告

2025 年从 DuPont 分拆，材料业务应按当前公司身份标注。

https://www.qnityelectronics.com/news/qnity-launches-independent-co.html

公告中的合作和规划保留原有状态；公司级伙伴名单不自动等同于具体型号的实际采购或独家供货。

来源：以上为可点击原始链接。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

R2

资料来源与证据边界

官方公告、公司产品文档、监管披露和原作者论文；检索截至 2026-10-18。来源目录 2/8。

S10 味之素：ABF 与半导体载板

ABF 是封装载板的绝缘材料；材料、载板、芯片制造分别分工。

https://www.ajinomoto.com/stories/the-ajinomoto-groups-unexpected-role-in-semiconductor-manufacturing-the-insulating-film-abf-born-from-aminoscience

S11 Kingston：DRAM 模组测试流程

直接列出 Micron、SK hynix、Samsung 颗粒供应；说明模组验证与老化。

https://www.kingston.com/en/blog/system-builder/reliable-quality-dram-testing

S12 Rambus：DDR5 芯片组说明

区分 RDIMM 和 MRDIMM；说明 RCD/MRCD/MDB、PMIC、SPD 与 TS。

https://www.rambus.com/blogs/complete-guide-to-ddr5-chipsets/

S13 Renesas：DDR5 Solutions

支持日本瑞萨的 DDR5 接口、管理、电源芯片产品角色。

https://www.renesas.com/en/products/memory-logic/memory-interface-products/ddr5-solutions

S14 澜起科技：DDR5 服务器产品

支持中国澜起的 RCD、MRCD/MDB、SPD、TS、PMIC 等角色。

https://www.montage-tech.com/cn/Memory_Interface/DDR5_Server

S15 Penguin Solutions：SMART Modular 产品组合

支持 SMART Modular 的模组业务及当前集团归属。

https://www.penguinsolutions.com/en-us/products/smart-modular-portfolio

S16 SK hynix：MR-MUF 堆叠技术

解释 TSV、堆叠、回流与填充；MR-MUF 是特定厂商路线。

https://news.skhynix.com/en/rulebreaker-revolutions-mr-muf-unlocks-hbm-heat-control/

S17 SK hynix：2026 TSMC 技术论坛

直接支持 SK hynix HBM4 基础裸片与 TSMC 逻辑工艺协作。

https://news.skhynix.com/en/tsmc-technology-symposium-2026/

S18 Micron：HBM4、SOCAMM2 与 SSD 量产公告

2026 年公开 HBM4 与 Vera Rubin、SOCAMM2 与 Vera 平台的产品关系。

https://micron.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/micron-high-volume-production-hbm4-designed-nvidia-vera-rubin

公告中的合作和规划保留原有状态；公司级伙伴名单不自动等同于具体型号的实际采购或独家供货。

来源：以上为可点击原始链接。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

R3

资料来源与证据边界

官方公告、公司产品文档、监管披露和原作者论文；检索截至 2026-10-18。来源目录 3/8。

S19 SK hynix：GTC 2026 产品与 NVIDIA 合作

公开 HBM3E 用于 GB300、GDDR7 用于 RTX 50；不代表独家供应。

https://news.skhynix.com/en/gtc-2026-exhibition-booth/

S20 Teradyne：Magnum 7H HBM 测试平台

支持 HBM 基础裸片与堆栈的多阶段测试；测试机不是存储原厂。

https://www.teradyne.com/products/magnum-7h/

S21 NVIDIA：RTX 50 系列与合作伙伴

支持 GDDR7、公版与 PNY、ASUS、MSI、GIGABYTE 等板卡参与者。

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/rtx-50-series-graphics-cards-gpu-laptop-announcements/

S22 NVIDIA：Blackwell Ultra 技术说明

支持 TSMC 4NP、HBM3E、GPU/CPU 互连和机架构成，作为架构实例。

https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/

S23 AMD：MI300X 系统文档

支持 OAM 模组、HBM3、UBB 底板与 Infinity Fabric 的物理层级。

https://instinct.docs.amd.com/projects/system-acceptance/en/latest/gpus/mi300x.html

S24 NVIDIA：RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition

数据中心 GPU 使用 GDDR7 的明确例子，避免将服务器 GPU 全部等同于 HBM。

https://www.nvidia.com/en-us/data-center/rtx-pro-6000-blackwell-server-edition/

S25 Broadcom：2026-04-06 SEC 8-K

直接确认 Google TPU 开发/供应与机架组件合作；未来部署保留规划状态。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1730168/000119312526144028/d87999d8k.htm

S26 Google 作者论文：TPU v4，ISCA 2023

支持 ASIC+HBM、4 芯片 PCB、64 芯片机架、4096 芯片系统及 ICI/OCS。

https://suvinay.github.io/pubs/2023.tpu.isca.pdf

S27 Google Cloud：TPU 系统架构

支持 TPU、Pod、Slice、ICI/OCS 与云服务入口的关系。

https://docs.cloud.google.com/tpu/docs/system-architecture-tpu-vm

公告中的合作和规划保留原有状态；公司级伙伴名单不自动等同于具体型号的实际采购或独家供货。

来源：以上为可点击原始链接。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

R4

资料来源与证据边界

官方公告、公司产品文档、监管披露和原作者论文；检索截至 2026-10-18。来源目录 4/8。

S28 Broadcom：FY2025 10-K

披露公司级代工及组测伙伴池，不等于某代 TPU 的完整供应清单。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1730168/000173016825000121/avgo-20251102.htm

S29 AWS：EC2 Trn2 产品页

支持 Trainium2、HBM3、16/64 芯片系统、NeuronLink、EFA 与云实例。

https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/trn2/

S30 Marvell：与 AWS 的定制 AI 产品合作

仅确认公告所列合作范围，不能推出某代 Trainium 由 Marvell 独家设计。

https://www.marvell.com/company/newsroom/marvell-expands-strategic-collaboration-aws-enable-accelerated-infrastructure-ai-cloud.html

S31 Microsoft：Maia 200 官方发布

支持微软设计、TSMC 3nm、HBM3e、托盘、Ethernet 与 Azure 使用。

https://blogs.microsoft.com/blog/2026/01/26/maia-200-the-ai-accelerator-built-for-inference/

S32 Meta：与 Broadcom 定制芯片合作

2026 年公开芯片设计、先进封装和网络合作。

https://about.fb.com/news/2026/04/meta-partners-with-broadcom-to-co-develop-custom-ai-silicon/

S33 Meta：2024 年 MTIA 架构

公开 TSMC 5nm 与 LPDDR5；这套参数仅用于该代架构实例。

https://ai.meta.com/blog/next-generation-meta-training-inference-accelerator-AI-MTIA/

S34 OpenAI：与 Broadcom 的自研加速器合作

支持模型公司向芯片设计延伸；公告规划不能当作已完成交付。

https://openai.com/index/openai-and-broadcom-announce-strategic-collaboration/

S35 Astera Labs：AI 加速器底板方案

支持 PCIe/CXL、Retimer、Fabric Switch 等板级互连角色。

https://www.asteralabs.com/solutions/ai-servers-and-clustering/ai-accelerator-baseboard/

公告中的合作和规划保留原有状态；公司级伙伴名单不自动等同于具体型号的实际采购或独家供货。

来源：以上为可点击原始链接。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

R5

资料来源与证据边界

官方公告、公司产品文档、监管披露和原作者论文；检索截至 2026-10-18。来源目录 5/8。

S36 Credo：PCIe AEC 与机架互连

支持有源电缆、信号调理及机架内部互连的角色。

https://credosemi.com/blogs/how-pcie-aecs-extend-stable-gen6-connectivity-across-the-rack/

S37 Coherent：Datacenter 产品

支持光器件、光模块与数据中心连接角色。

https://www.coherent.com/communications/datacom/datacenter

S38 Lumentum：Data Center 产品

支持激光器、光收发模块和 OCS；不同产品承担不同连接任务。

https://www.lumentum.com/en/products/data-center

S39 TTM：Computing Applications

支持 GPU、AI 加速器、服务器和高速网络 PCB 的制造角色。

https://www.ttm.com/index.php/en/markets-we-serve/computing/applications

S40 Amphenol：AI 互连产品

支持高速、电源、内存模组连接器和线缆。

https://amphenol.com/markets/it-datacom/artificial-intelligence?PageSize=10&pagenumber=4

S41 Texas Instruments：数据中心计算供电

支持芯片、主板、加速卡上的电源管理和功率级。

https://www.ti.com/applications/data-center/compute/overview.html

S42 MPS：MP29816-C 多相控制器

支持 CPU/GPU/SoC 的板级供电角色，与机房配电区分。

https://www.monolithicpower.com/en/products/mp29816-c.html

S43 Arista：1.6T AI 网络产品

公开 Broadcom Tomahawk 6 进入 Arista 交换机的具体关系。

https://www.arista.com/company/news/press-release/24102-pr-20260609

公告中的合作和规划保留原有状态；公司级伙伴名单不自动等同于具体型号的实际采购或独家供货。

来源：以上为可点击原始链接。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

R6

资料来源与证据边界

官方公告、公司产品文档、监管披露和原作者论文；检索截至 2026-10-18。来源目录 6/8。

S44 CoreWeave / Dell：扩大战略合作

支持 NVIDIA 平台→Dell PowerEdge 机架→CoreWeave，含其调度和运维软件。

https://investors.coreweave.com/news/news-details/2024/CoreWeave-and-Dell-Technologies-Extend-Relationship-to-Deliver-AI-at-Scale/default.aspx

S45 Vertiv：NVIDIA GB300 电力与冷却参考架构

支持机架/机房电力和冷却配套；不推出向所有云机房供货。

https://investors.vertiv.com/news/news-details/2025/Vertiv-Develops-Energy-Efficient-Cooling-and-Power-Reference-Architecture-for-the-NVIDIA-GB300-NVL72-Platform-Available-as-SimReady-Assets-in-NVIDIA-Omniverse-Blueprint-for-AI-Factory-Design-and-Operations/default.aspx

S46 HPE：完成 Juniper 收购

2025-07-02 完成收购，目录将 Juniper 标在 HPE 体系内。

https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2025/07/hewlett-packard-enterprise-closes-acquisition-of-juniper-networks-to-offer-industry-leading-comprehensive-cloud-native-ai-driven-portfolio.html

S47 CoreWeave：扩大 OpenAI 算力协议

支持 CoreWeave 直接为 OpenAI 提供模型训练和部署算力。

https://www.coreweave.com/news/coreweave-expands-agreement-with-openai-by-up-to-6-5b

S48 CoreWeave：SEC 招股书

支持 CoreWeave 的算力运营角色和 Microsoft 客户关系。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1769628/000119312525067651/d899798d424b4.htm

S49 Core Scientific：为 CoreWeave 提供托管设施

支持设施/托管→CoreWeave 的交付关系，与芯片制造区分。

https://investors.corescientific.com/news-events/press-releases/detail/74/core-scientific-to-provide-approximately-200-mw-of-infrastructure-to-host-coreweaves-high-performance-computing-services-capturing-significant-ai-compute-opportunity

S50 Anthropic：Google / Broadcom 算力合作

说明使用多类芯片/多家云，以及 Claude 在三大云平台的模型分发。

https://www.anthropic.com/news/google-broadcom-partnership-compute

S51 OpenAI：Intelligence Age 算力基础设施

支持 OCI 和 NVIDIA GB200 在 OpenAI 基础设施中的实例。

https://openai.com/index/building-the-compute-infrastructure-for-the-intelligence-age/

公告中的合作和规划保留原有状态；公司级伙伴名单不自动等同于具体型号的实际采购或独家供货。

来源：以上为可点击原始链接。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

R7

资料来源与证据边界

官方公告、公司产品文档、监管披露和原作者论文；检索截至 2026-10-18。来源目录 7/8。

S52 NVIDIA：Vera Rubin 系统与伙伴生态

支持美国系统品牌、台湾 ODM 和云运营商共同组成的生态。

https://nvidianews.nvidia.com/news/vera-rubin-full-production-agentic-ai-factory

S53 Core Scientific：终止 CoreWeave 合并协议

2025-10-30 终止拟议合并；图中保留托管关系，不画为母子公司。

https://investors.corescientific.com/sec-filings/all-sec-filings/content/0001140361-25-039808/ef20057995_ex99-1.htm

S54 FormFactor：HBM 与晶圆级测试

支持已知良品裸片筛选及先进封装中多阶段测试。

https://www.formfactor.com/applications/high-volume-test-on-wafer/advanced-packaging/

S55 SUMCO：硅片制造工艺

支持单晶生长、切片、抛光与清洗后向晶圆制造提供硅片。

https://www.sumcosi.com/english/products/process/

S56 Intel Foundry：系统代工与封装服务

支持 Intel Foundry 的晶圆、先进封装和系统组测角色，不指定未公开客户。

https://www.intel.com/content/www/us/en/foundry/library/fact-sheet.html

S57 Samsung：先进封装

支持 Samsung Foundry 的异质集成和先进封装业务。

https://semiconductor.samsung.com/foundry/advanced-package/

S58 GlobalFoundries：硅光子技术

支持特色代工/硅光子角色；不把其与最先进 GPU 工艺简单等同。

https://gf.com/technologies/silicon-photonics/

S59 Arm：Neoverse Compute Subsystems

支持 Arm 在云与数据中心 CPU IP、互连及子系统上的角色。

https://www.arm.com/products/cloud-datacenter/neoverse-compute-subsystems

公告中的合作和规划保留原有状态；公司级伙伴名单不自动等同于具体型号的实际采购或独家供货。

来源：以上为可点击原始链接。完整标题、链接及证据边界见图册附录。

R8

资料来源与证据边界

官方公告、公司产品文档、监管披露和原作者论文；检索截至 2026-10-18。来源目录 8/8。

S60 SiFive：RISC-V 核心 IP

支持美国 RISC-V 设计 IP 公司在设计上游的位置。

https://www.sifive.com/risc-v-core-ip

S61 Kioxia：Data Center SSD

说明 NAND、固件、控制器及面向云的 SSD 产品组成。

https://www.kioxia.com/en-jp/business/ssd/data-center-ssd.html

S62 Solidigm：Data Center SSD

支持企业级 SSD 角色；Solidigm 归属 SK hynix 集团。

https://www.solidigm.com/products/data-center.html

S63 Equinix：AI Infrastructure

支持互连、托管与基础设施角色，不等同于 AI 芯片制造商。

https://www.equinix.com/product-solutions/ai

S64 Digital Realty：NVIDIA 数据中心合作

支持适配 AI 的数据中心空间、电力和冷却设施角色。

https://www.digitalrealty.com/partners/nvidia

S65 Kioxia / Sandisk：用于 AI 的 QLC 闪存

支持两家公司的 NAND 技术协作，以及 NAND 与 DRAM/HBM 的区别。

https://www.kioxia.com/en-jp/about/news/2026/20260812-1.html

S66 Lambda：AI Cloud Platform

支持专用 GPU 云和大规模 GPU 集群服务的公司角色。

https://lambda.ai/cloud

S67 Crusoe：Infrastructure Cloud

支持 GPU/CPU、存储、网络、Kubernetes/Slurm 等算力运营能力。

https://docs.cloud.crusoe.ai/infrastructure-cloud/overview/index.html

公告中的合作和规划保留原有状态；公司级伙伴名单不自动等同于具体型号的实际采购或独家供货。

来源：以上为可点击原始链接。完整标题、链接及证据边界见图册附录。